

答辩准备问答清单

课题：面向异构飞行器协同作战的编队策略研究 | 汇报人：刘畅 | 指导教师：何维

说明：本清单按"研究总览 → 三大关键技术 → 仿真验证 → 创新与不足 → 概念性追问"组织，覆盖评委高频提问。每题给出**可直接照说的答辩话术**，数据均与论文一致。

一、研究总览与选题类

Q1 请用一两句话概括你的研究做了什么、解决了什么问题。

答：本研究面向无人机、有人机、巡飞弹等异构飞行器的协同作战需求，聚焦**编队位置精确控制、成员动态加入/退出、经济巡航优化**三大核心问题，提出了"控制—管理—优化"一体化的智能编队策略体系，并通过 MATLAB 综合仿真验证。相比传统方法，位置控制精度提升 68%，战损重组队形扰动降低 61%，全程节油 15.6%，兼顾了编队的精确性、灵活性与经济性。

Q2 为什么选择"异构"飞行器编队，而不是同构集群？异构难在哪里？

答：现代体系作战的本质是优势互补——有人机负责指挥决策、攻击无人机负责火力、侦察无人机负责态势感知，单一平台无法独立完成复杂任务。异构的难点集中在三方面：一是**动力学特性差异**，各平台推重比、速度范围、响应带宽不同，协同的动态一致性难以保证；二是**燃油特性差异**，涡扇与电动平台油耗模型完全不同，经济优化必须分别建模；三是**能力与角色匹配**，需要动态地把任务角色指派给合适的平台。这正是我设计角色池机制和异构油耗模型的出发点。

Q3 这三个问题之间是什么关系？为什么放在一起研究？

答：三者是**层层递进、相互支撑**的关系。位置控制是编队飞行的**基础能力**，没有精确的位置保持，谈不上任何协同；动态管理是在基础控制之上的**适应性机制**，应对战场上成员的增减；经济巡航则是在满足控制与稳定性约束下的**性能优化**。传统研究往往把它们割裂开来，导致控制器不考虑经济性、优化又脱离实际控制能力。我的核心贡献正是用统一的分层架构把三者整合，避免碎片化。

Q4 你的研究是纯理论仿真，还是有实物/实飞验证？

答：本研究属于**策略与算法层面的仿真验证**，基于 MATLAB/Simulink 搭建了含六自由度动力学、大气紊流与阵风、通信时延的综合仿真平台。受本科阶段条件限制，尚未开展实飞。但仿真平台采用了较为真实的六自由度模型与典型作战想定，结论具有参考价值；下一步工作中我也明确提出了向机载实时验证推进的方向。

二、第三章·编队位置鲁棒控制

Q5 为什么用"一致性协议 + 干扰观测器"，而不直接调好 PID？

答：PID 的根本局限是**被动反馈**——必须等扰动已经造成位置偏差后才能纠正，对持续性、时变性强扰动（如持续侧风）响应滞后，长期处于"反复纠偏"状态。而干扰观测器是**主动前馈补偿**：通过残差观测和 Q 滤波在线估计等效干扰，在控制指令中叠加等幅反向补偿，在干扰造成显著位偏之前就把它抵消。一致性协议则解决分布式协同——每架僚机只用邻近成员的局部信息就能维持全局队形。两者结合，仿真中平均误差从 PID 的 2.87 米降到 0.92 米。

Q6 干扰观测器的 Q 滤波器起什么作用？为什么需要它？

答：Q 滤波器是一个**低通滤波器**，有两个作用：一是**抑制高频测量噪声**，因为干扰估计依赖于对系统输出的“逆运算”，会放大高频噪声，必须滤掉；二是**保证因果性与可实现性**，标称模型的逆通常是非因果的，串联 Q 滤波器后才能物理实现。Q 滤波器的带宽是一个权衡：带宽越高，干扰估计越快越准，但抗噪能力下降。理论上观测器带宽足够高时，补偿后系统可近似恢复为标称无干扰系统，并保持输入-状态稳定（ISS）。

Q7 通信时延你是怎么处理的？50 毫秒为什么会是大问题？

答：我采用 **Lyapunov-Krasovskii 泛函方法**，在控制器设计阶段就**显式引入时延模型**，推导闭环系统在时延下保持指数稳定的充分条件，求出系统可容忍的最大允许时延上界 $\tau_{\max}$ ，并据此整定控制增益。这把时延从“事后处理”转变为“事前设计约束”。50 毫秒之所以关键，是因为高速飞行下空间滞后显著——例如 800 km/h 巡航时，50 ms 对应约 11 米的位置滞后，长机已完成机动、僚机才收到指令，足以破坏队形甚至闭环失稳。

Q8 你的对比实验里“无补偿一致性控制”是什么？为什么要设这一组？

答：这是**消融实验**的设计。方法 A 是纯 PID，方法 B 是一致性协议但不加干扰观测器，方法 C 是我的完整方法。设置 B 组的目的，是把“一致性协议带来的增益”和“干扰观测器带来的增益”区分开。结果显示：从 A 到 B，精度从 2.87 米提升到 1.64 米（一致性协议的贡献）；从 B 到 C，进一步提升到 0.92 米，提升约 44%（这部分纯粹是干扰观测器的独立贡献）。这说明两个模块各自都有效，不是叠加噱头。

Q9 仿真里干扰只设了 5 米每秒方的阵风，是不是太理想？

答：这个量级是参考轻型无人机在中等紊流环境下的典型阵风强度设定的，属于合理工况。我也承认这是本研究的一个不足：当前对**强电磁干扰、通信完全中断、GPS 欺骗**等复杂对抗环境的建模还比较简化，仅在通信时延与链路切换层面做了验证。这也是我在论文第七章“研究不足”中明确列出的，下一步计划引入更真实的战场电磁环境。

三、第四章·动态加入/退出策略

Q10 “虚拟结构-角色池”到底是什么？为什么要把角色和平台解耦？

答：核心思想是把编队的**逻辑结构**和**物理平台**分开。它分三层：**虚拟结构层**定义固定的“角色”，比如长机、左翼攻击、右翼攻击、前出侦察、后方警戒，角色是永久的、独立于具体飞机存在；**角色池**记录每个角色对平台能力（速度范围、载荷、通信带宽）的要求，作为匹配中介；**物理节点层**是实际的飞机。解耦的好处是：当一架飞机战损退出，系统只需在角色池中重新匹配，把它的角色指派给另一架满足能力要求的飞机，**编队的逻辑结构不变**，因此能快速、稳定地重组，大大增强了适应性和抗毁性。

Q11 四阶段平滑过渡里，哪一步最关键？为什么？

答：最关键的是**第三阶段——角色权重过渡**。它实现控制权的平滑交接：退出成员的控制权重从 1 逐渐衰减到 0，加入成员的控制权重从 0 逐渐增长到 1，过渡期间两者控制指令的**加权平均**构成实际控制量。如果直接硬切换，会引起控制量突变、队形剧烈抖动。通过加权过渡，整个交接过程平滑无突变。过渡时间根据平台动力学特性动态调整，通常设为 10–15 秒。其余三阶段——决策触发、轨迹预规划、队形重构——都是围绕它前后衔接的。

Q12 成员退出时，怎么保证退出的飞机不和编队其他飞机相撞？

答：这是第二阶段**轨迹预规划**解决的。为退出成员规划安全撤离路线遵循三条原则：一是**不穿越编队内部**，从外侧脱离避免碰撞；二是**逐渐减速脱离**，避免急刹车引起的尾流和队形扰动；三是**保持通信连接直到完全离**

开，便于其余成员实时掌握其位置。加入成员则相反——从后方或侧后方渐进接近、汇入前完成速度匹配、保证安全距离。

Q13 过渡时间为什么是 10–15 秒？能不能更快？

答：过渡时间是**平滑性与响应速度的权衡**。太快会导致控制量变化率过大，超出平台机动能力，反而引起抖动；太慢则编队长时间处于非最优构型，影响任务。10–15 秒是针对论文设定的平台动力学特性（响应带宽）折中的结果，并且是**动态调整**的——机动性好的小型无人机可以取下限，大型有人机取上限。仿真中本文策略的退出过渡只用 6.8 秒、加入 9.4 秒，已比传统策略快约一半。

四、第五章·经济巡航优化

Q14 编队飞行为什么能省油？物理机理讲一下。

答：机理是**尾流能量利用**。长机飞行时，机翼上下表面气流速度差在翼尖处形成涡旋，向后延伸形成尾流区。尾流区内气流旋转，涡核中心是低压区，外围是上升气流区。跟随机如果处于上升气流区，可以获得**额外升力**，从而减小所需迎角、降低诱导阻力，诱导阻力大约能降低 20%–30%，燃油流量相应下降。这和候鸟排成人字形飞行省力的原理完全一致。计算得出最佳位置在长机后方约 0.5–1 倍翼展、侧向偏移 0.3–0.5 倍翼展、垂直略低于长机。

Q15 异构平台油耗差异这么大，你怎么统一优化？

答：我针对不同动力类型分别建模再统一。涡扇发动机（有人机/大型无人机）的**燃油流量与推力成正比**，推力又和速度、阻力相关；电动旋翼无人机则是**电功率消耗**模型。为了统一优化，我把电能消耗**等效折算为燃油消耗**，这样所有平台都能纳入同一个“总油耗最小”的目标函数里。正因为异构，各机的最佳位置分布是**非对称**的，必须针对性优化，不能简单套用对称队形。

Q16 为什么用粒子群算法（PSO）？为什么不用梯度法或遗传算法？

答：经济巡航优化在数学上是一个**带约束的非线性优化问题**——目标函数（总油耗）关于编队构型和速度是非凸、非线性的，气动收益项还带有强耦合。梯度法容易陷入局部最优且需要可导；遗传算法收敛较慢。PSO 的优点是**不要求目标函数可导、对非凸问题全局搜索能力强、实现简单、收敛快**，很适合这类中等维度的连续优化。我用的是分层结构：上层 PSO 优化编队构型与巡航速度，下层各机独立跟踪经济轨迹。

Q17 节油 15.6%、巡航速度从 720 降到 652，飞行时间变长了，整体真的划算吗？

答：划算。虽然速度降低使飞行时间略有增加，但**燃油流量显著下降**，全程总油耗从 4250 千克降到 3588 千克，全程节约 662 千克燃油，等效航程增加约 148 公里。对作战来说，这意味着**更大的作战半径、更长的滞空时间和更高的费效比**。在燃油是硬约束的远程作战中，这个收益非常可观。而且优化结果是在满足安全间距（50 米）和各平台速度范围约束下求得的，速度降低并未牺牲任务能力。

五、第六章·综合仿真与效能评估

Q18 综合仿真和前面各章的单项仿真有什么区别？为什么还要做一次？

答：前面各章是**单点验证**——分别在理想化场景下验证某一项技术。综合仿真是**端到端的系统级验证**：用一个“远程突防—侦察—打击一体化”的多阶段、多事件作战想定，把三项技术**串联起来同时运行**，检验它们在真实任务剖面下是否协同有效、有没有相互干扰。比如战中重组阶段，既考验动态管理，又考验重组后位置控制能否快速恢复。结果证明各模块协同良好，这是单项仿真无法替代的。

Q19 综合场景里精度是 ±1.2 米，但第三章是 0.92 米，为什么不一致？

答：这正是**单场景与综合场景的差异**，我在论文里也做了明确区分。0.92 米是第三章**理想巡航工况**下的稳态精度；±1.2 米是综合想定**全任务剖面**的平均水平——因为综合场景包含侦察、打击等大机动阶段，机动动作幅度大，误差自然略有上升；重组过程还会出现瞬时误差峰值，但峰值也控制在 12 米以内、约 8 秒恢复。两个数字对应不同工况，都如实报告，相比传统方法 ±3.5 米仍提升 66%。

Q20 任务成功率从 82% 提到 91%，这个数字怎么来的？

答：任务成功率是综合效能评估指标体系中“综合任务效能”维度的一项，通过**多次蒙特卡洛仿真**统计得到——在引入随机扰动、随机战损时机的多次仿真中，统计成功完成全部任务阶段（突防、侦察、打击、评估、返航）的比例。本文策略由于位置精度更高、重组更快、续航更久，整体任务链路的鲁棒性更强，因此成功率从传统的 82% 提升到 91%。

六、创新点、不足与拔高类

Q21 你认为最大的创新点是什么？哪一点最有分量？

答：最大的创新是**“控制—管理—优化”一体化框架这一总体思路，它解决了现有研究碎片化的问题。如果要选最有技术分量的单点，我认为是考虑气动耦合的异构编队经济巡航优化**——因为它是首次在异构编队中系统地**把“气动收益”和“平台燃油特性差异”放在一起联合优化**，建立了异构油耗模型和分层求解框架，既有理论新意，节油 15.6% 的效果也很实在。

Q22 如果让你重新做，你会改进什么？这个研究最大的局限在哪？

答：我在论文第七章诚实列出了四点不足，最核心的两点：一是**气动模型精度有限**，用的是定常涡格法加经验修正，没有考虑非定常气动效应（尾涡振荡、脉动耦合）和多机尾流相互干涉，在密集编队或大机动下精度会下降；二是**实时计算能力考虑不足**，PSO 这类迭代算法计算量大，目前依赖地面离线计算，机载嵌入式实时性还需验证。如果重做，我会优先用更高保真的 CFD 数据标定气动模型，并研究算法的轻量化。

Q23 你的方法和你引用的郭继峰团队“基于角色转换的重构”有什么不同？

答：郭继峰团队的工作主要针对**同构 UAV 集群**的角色转换重构，是我重要的参考基础。我的不同点有两个：一是面向**异构平台**，角色池里显式记录了对平台能力（速度、载荷、带宽）的要求，做能力匹配而非简单换位；二是我把角色转换**整合进“控制—管理—优化”一体化框架**，重组后还要立刻接入鲁棒位置控制和经济巡航，是一个完整闭环，而不是孤立的重构算法。

Q24 这套编队策略除了军事，有没有民用价值？

答：有。核心技术是平台无关的。比如**民航编队飞行**已是国际研究热点，尾流节能可显著降低航空碳排放；**物流无人机集群**的动态调度、**应急救援**多机协同、**农业植保编队**作业，都能用到位置鲁棒控制、动态成员管理和经济航迹优化。一致性协议和角色池机制本身也适用于任何多智能体协同系统。

七、概念性追问（评委可能现场抽查）

Q25 什么是“一致性”？拉普拉斯矩阵在里面起什么作用？

答：一致性是指多智能体系统中，各成员只通过与邻居交换信息，最终让某个状态量（这里是相对位置误差）收敛到一致。**拉普拉斯矩阵 $L = D - A$** （ A 是邻接矩阵、 D 是度矩阵）刻画了通信拓扑的结构特性，它的特征

值决定了一致性收敛的速度和条件——特别是第二小特征值（代数连通度）越大，收敛越快。分布式控制器正是基于 L 设计的，每架飞机只用邻居的局部信息就能实现全局协同。

Q26 集中式和分布式通信拓扑，你为什么选分布式？

答：集中式（星形）所有僚机只跟长机通信，结构简单、长机掌握全局信息，但**长机一旦失效整个编队通信瘫痪，抗毁性差**。分布式（网状）各成员只跟邻居通信、无中心节点，**单点或多点失效不影响整体连通性，抗毁性和可扩展性强**。战场强对抗环境下生存性是第一位的，所以我选分布式，代价是控制器设计更复杂，需要基于一致性理论实现。

Q27 PID 三个环节分别管什么？一句话各说一下。

答：**比例 P 看现在**——偏差大就猛纠、偏差小就轻纠，决定响应速度；**积分 I 看过去**——累积消除长期存在的稳态误差，比如常值侧风引起的固定偏差；**微分 D 看未来**——根据偏差变化趋势提前预判，抑制超调和振荡。三者通过增益 K_p 、 K_i 、 K_d 整定，兼顾响应速度、稳态精度和动态稳定性。

Q28 什么是输入-状态稳定 (ISS) ？你为什么强调它？

答：ISS 是指系统的状态有界性由输入（这里是干扰）的有界性保证——只要外部干扰有界，系统状态就保持有界，不会发散。我强调它，是因为编队控制面对的是**持续存在的扰动**，普通的渐近稳定（要求干扰趋于零）不适用。证明闭环系统 ISS，等于证明了“无论干扰怎么持续作用，编队误差始终被压在一个有限范围内”，这正是鲁棒性的数学保证。

八、答辩临场建议

- **开场**：30 秒内讲清“做了什么、解决什么、效果如何”（见 Q1），不要一上来陷入公式。
- **被问倒时**：坦诚“这是我考虑不足的地方”（参考 Q9、Q22 列出的不足），切忌强辩或编造数据。
- **数据要记牢**：68%（精度）、61%（扰动）、15.6%（节油）、148 km（航程）、91%（成功率）——这五个数字是全文亮点，务必脱口而出。
- **三句话主线**：位置控制是基础 → 动态管理是适应 → 经济巡航是优化，一体化框架串起三者。
- **画图救场**：若答不清，可在白板画“翼尖涡上升气流”或“三层架构”示意图，直观往往比口述有效。